

Réunion du 28/06

28/06/2024

Problème de configuration

Configuration d'un groupe au Musée (S.REY):

- 6 variables (taille des domaines entre 2 et 4)
- 12 contraintes
- 258 solutions en 0.01 seconde

Configuration des composants (TD):

- 3 variables (taille des domaines entre 3 et 4)
- 4 contraintes (mais impliquant plus de 2 variables)
- 9 solutions en 0.003 seconde

Configuration d'une voiture Renault (PF.GIMENEZ)

- 139 variables (taille des domaines entre 2 et 16)
- 147 contraintes
- 172 056 solutions en 253 secondes

Aide de l'utilisateur -> système

Problème: trop de solutions

Solution: réduire la taille des domaines

Le système doit demander à l'utilisateur d'assigner des variables

- Instancier les variables avec le plus de valeurs
- Instancier les variables impliquées dans le plus de contrainte
- Instancier les variables basées sur les connaissances

Jusqu'à maximum 1000 solutions en 1 seconde en assignant 2-3 variables maximum

Aide de système -> utilisateur

Problème: impossible d'afficher toutes les solutions sur l'interface

Solution: type de recommandation pour la configuration interactive

Complétion total/partiel:

- Compléter la configuration de l'utilisation totalement/partiellement

Prochaine variable:

- Recommander l'assignation d'une variable en fonction de la configuration partielle

Valeur pour une variable

- Recommander une valeur à un attribut en fonction des possibilités sur la configuration

Maquette

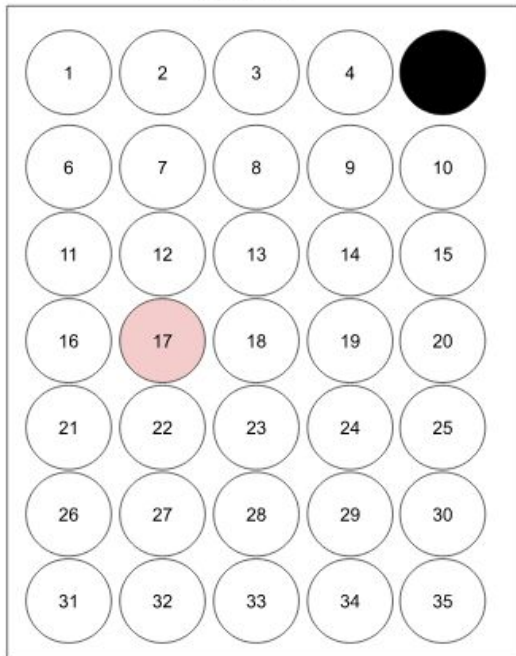
Recommandation du système
(aide système -> utilisateur)

Recommandation
1 = 0
2 = 0
5 = 5
10 = 0

Valeur actuelle assignée
Si une variable à une taille
de domaine de 1 alors elle
est directement dans "Valeur
actuelle"

Valeur actuelle
10 = 0
5 = 5

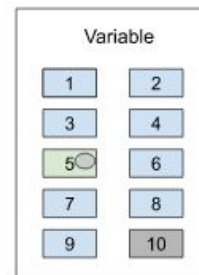
Variable : 5



Noir : objet

Rouge : les valeurs impossibles, si l'utilisateur
met l'objet sur cette valeur alors message
d'erreur

L'interface change en fonction du nombre de
valeur possible pour la variable sélectionné



Les différentes variables
Vert: les recommandations
du système (aide utilisateur
-> système)

Gris les variables déjà
affectées (dans valeur
actuelle)

Objets gris: permet de
sélectionner la variable qui
sera affichée

Bibliographie

OR-TOOLS: <https://developers.google.com/optimization>

Configuration de voitures + recommandation: Apprentissage de préférences en espace combinatoire et application à la recommandation en configuration interactive de P.F.GIMENEZ

GitHub: <https://github.com/PFGimenez/cp-nets-learning-ijcai24/blob/main/experiment.py>

Configuration d'un groupe au Musée : MuseoTUI: Apports des interactions tangibles pour la création, le choix et le suivi de parcours de visite personnalisés dans les musées par S.Rey

Configuration de composant: TD CSP d'algorithmique avancée